

AGREGACIONES, GROUP BY Y HAVING

1 FUNCIONES DE AGREGACIÓN

¿Qué son las funciones de agregación?

Son funciones especializadas que realizan cálculos sobre un conjunto de valores y devuelven un único valor resumen como resultado.

Catálogo de Funciones Principales

Función	Qué hace	Parámetros	Tipo de dato esperado	Devuelve	Sintaxis
COUNT()	Cuenta el número de filas o valores no nulos.	* o columna	Cualquier tipo	Entero	COUNT(*) o COUNT(columna)
SUM()	Calcula la suma total de los valores.	columna	Numérico	Numérico (como total)	SUM(columna)
AVG()	Calcula el promedio aritmético.	columna	Numérico	Numérico (promedio)	AVG(columna)
MIN()	Obtiene el valor más bajo.	columna	Numérico, Fecha o Texto	Mismo tipo que la columna	MIN(columna)
MAX()	Obtiene el valor más alto.	columna	Numérico, Fecha o Texto	Mismo tipo que la columna	MAX(columna)

```
SELECT COUNT(book_id)
FROM libro;
```

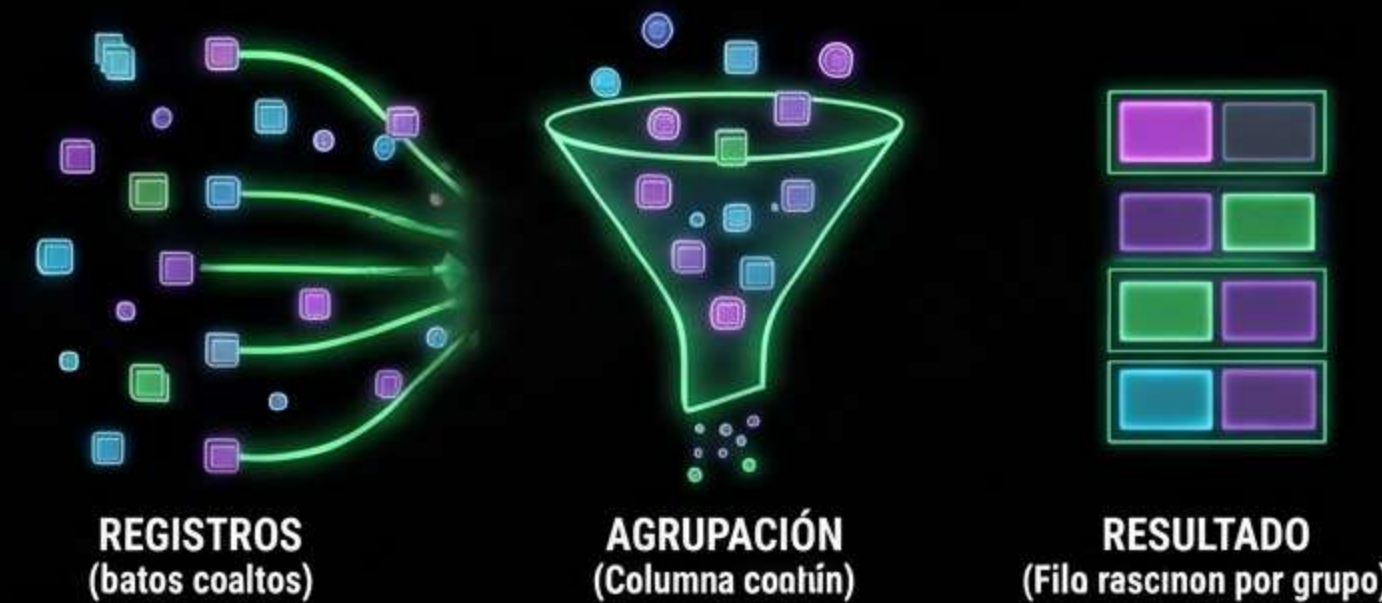
Esta consulta cuenta el total de libros en la tabla; al no haber WHERE: agrupa todas las filas en un solo bloque para procesarlas.

2 GROUP BY

Organizando por Grupos

La cláusula **GROUP BY** junta filas que tienen el mismo valor en una o más columnas especificadas, devolviendo una sola fila por cada grupo formado.

Flujo Lógico de Agrupación



```
SELECT genero, COUNT(book_id)
FROM libro
GROUP BY genero;
```

"genero" crea los grupos, "COUNT" procesa cada grupo por separado.

3 HAVING

El Filtro de Grupos

HAVING se utiliza para filtrar los resultados de las funciones de agregación después de que los grupos han sido creados. Se usa porque **WHERE** no puede interactuar con funciones agregadas.

```
SELECT genero, AVG(paginas)
FROM libro
GROUP BY genero
HAVING AVG(paginas) > 200;
```

Muestra solo los géneros cuyo promedio de páginas es superior a 200.

4 WHERE vs HAVING (Cuadro Comparativo)

¿Cuándo usar cada uno?

La diferencia radica en el momento de aplicación durante el procesamiento lógico de la consulta.

Característica	WHERE	HAVING
Filtra...	Filas o registros Individuales	Grupos completos
Aplicación	Antes de GROUP BY	Después de GROUP BY
Funciones Agregadas	No permite (fórmula)	Permite para trabajar con ellas
Uso común	Columnas originales de la tabla	Resultados de cálculos (SUM, AVG)

WHERE precio > 10

VS HAVING COUNT(*) > 5

5 CONSULTA COMPLETA (Proceso Visual)

```
SELECT departamento, AVG(salario) FROM empleado GROUP BY departamento HAVING AVG(salario) > 10000;
```

Ciclo de Vida de una Consulta Agregada



6 CHULETA VISUAL 'PARA RECORDAR'

Diccionario Rápido

COUNT() → contar
SUM() → sumar
AVG() → promedio
MIN() → mínimo
MAX() → máximo
GROUP BY → agrupar
HAVING → filtrar grupos
WHERE → filtrar registros

Errores Comunes de Examen

- Usar funciones agregadas en el **WHERE**.
- Incluir columnas en **SELECT** que no estén en **GROUP BY** ni en una función agregada.
- Olvidar que **NULL** también agrupa (crea un grupo para valores desconocidos).